BIÊN BẢN RÀ SOÁT KỸ THUẬT CHÍNH THỨC (FTR)

HOÀN THIỆN HỒ SƠ THIẾT KẾ HỆ THỐNG - PHA D LẦN 3

I. CĂN CỨ VÀ QUY CHUẨN RÀ SOÁT

Phiên họp rà soát FTR được thực hiện theo đúng **Mục 5.3 chuẩn ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022** về Kiểm thử tĩnh. Sản phẩm thiết kế được đóng gói theo **Mục 6.4.3 & 6.4.4 chuẩn ISO/IEC/IEEE 12207:2017** và đối chiếu trực tiếp với chỉ số chất lượng tại **Mục 4.1 chuẩn ISO/IEC 25010:2023**.

Các sản phẩm thiết kế Chương 4 thuộc Pha D được đối chiếu rà soát bao gồm:

1. Tài liệu Thiết kế Kiến trúc phần mềm (Kiến trúc phần mềm.pdf - Biểu mẫu BM-ARC-01): Đặc tả mô hình C# .NET Core MVC, SQL Server, Entity Framework Core, HTML/CSS/JS, DevExpress, Material Design và phân lớp hệ thống.

2. Tài liệu Thiết kế CSDL và đặc tả dữ liệu (Thiết kế CSDL và đặc tả dữ liệu.pdf - Biểu mẫu BM-DB-01): Đặc tả 9 bảng CSDL vật lý (tbl_NhanVien, tbl_TaiKhoan, tbl_PhongBan, tbl_ChucVu, tbl_Luong, tbl_ChamCong, tbl_HopDongLaoDong, tbl_DonTu, tbl_Quyen), chuyển đổi thuộc tính, kiểu dữ liệu, khóa PK/FK và sơ đồ quan hệ ERD.

3. Tài liệu Thiết kế chức năng chi tiết (Thiết kế chức năng chi tiết.pdf - Biểu mẫu BM-UI-01 & BM-SD-01): Chi tiết Input, Output, Process, Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) và Giao diện UI Mockup/Wireframe cho các chức năng Quản lý nhân viên, Quản lý tính lương, Chấm công trực tuyến Check-In/Check-Out, Quản lý hợp đồng lao động.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA VÀ QUY TRÌNH TỔ CHỨC CÁC PHIÊN FTR

Cuộc họp rà soát được tổ chức theo quy trình kiểm thử tĩnh lặp (Iterative Review & Follow-up) giữa hai phân hệ chuyên trách của Nhóm SE.G02 theo đúng phân công nhiệm vụ chuyên môn:

- **Phân hệ DT (06 thành viên):** Tác giả xây dựng Hồ sơ Thiết kế Chương 4 và Đội ngũ Kiểm thử SQA (Trần Minh Khang ; Bùi Văn Đông ; Hồ Minh Đức; Nguyễn Đăng Duy; Ngô Thị Phương Linh; Đỗ Như Tất).
- **Phân hệ rAI (06 thành viên):** Đội ngũ Lập trình viên đóng vai trò Phản biện FTR / Reviewers (Phạm Thành Đạt ; Nguyễn Văn Tiến; Lã Văn Đạt; Đỗ Thị Thu Hằng; Vũ Đức Anh; Phan Tuấn Hưng).

Bảng 1: Bảng tổng quan diễn tiến các phiên rà soát FTR Pha D

Phiên rà soát	Thời gian họp	Trọng tâm làm việc	Kết luận & Hành động
Phiên 1 (Sơ duyệt v0.1)	28/10/2026	Sơ duyệt bản thảo v0.1 của 3 tài liệu Kiến trúc, CSDL và Chức năng chi tiết. Bóc tách 10 lỗi kỹ thuật thô.	KHÔNG THÔNG QUA
Phiên 2 (Tái rà soát v0.2)	30/10/2026	Kiểm tra bản Rework v0.2. Đã sửa 8/10 lỗi cũ nhưng phát sinh 3 lỗi dây chuyền (Regression Defects R-01..R-03).	TẠM THÔNG QUA
Phiên 3 (Nghiệm thu v1.0)	02/11/2026	Thẩm định bản hoàn chỉnh v1.0. Xác minh 100% lỗi D-01..D-10 và R-01..R-03 đã CLOSED. Đối chiếu ISO 25010.	THÔNG QUA

III. NHẬT KÝ BÓC TÁCH LỖI VÀ TIẾN TRÌNH REWORK (DEFECT LOG)

Xác nhận toàn bộ 13 lượt sai sót kỹ thuật (10 lỗi gốc D-01..D-10 và 03 lỗi phát sinh R-01..R-03) đã được Phân hệ DT khắc phục hoàn chỉnh 100% và kiểm chứng qua 3 phiên rà soát:

Bảng 2: Bảng Nhật ký Bóc tách Lỗi kỹ thuật (Defect Log) - Lần 3 - Phiên nghiệm thu Hoàn chỉnh

Mã lỗi	Vị trí trong hồ sơ	Mô tả sự cố & Yêu cầu Rework	Mức độ	Người phụ trách	Trạng thái
D-01	Kiến trúc - Trang 4, Mục 2	Thiếu Sơ đồ Deployment Diagram thể hiện Web Server, DB và POS	**Nặng**	Hồ Minh Đức	**Đã đóng**
D-02	Kiến trúc - Trang 5, Mục 3	Sơ đồ MVC chưa phân định rõ mối quan hệ Binding Model	Trung bình	Hồ Minh Đức	**Đã đóng**
D-03	CSDL - Bảng tbl_NhanVien	Trường fLuongcb dùng kiểu Float gây sai số làm tròn	**Nặng**	Bùi Văn Đông	**Đã đóng**
D-04	CSDL - Bảng tbl_ChamCong	Thiếu chỉ mục ghép (FK_sMaNV, dNgayChamCong)	**Nặng**	Bùi Văn Đông	**Đã đóng**
D-05	CSDL - Khóa ngoại FK	Khóa ngoại giữa tbl_NhanVien và tbl_ChamCong để ON DELETE CASCADE	**Nặng**	Bùi Văn Đông	**Đã đóng**
D-06	Sequence - Mục 4.7.1c	Sequence Thêm/Sửa/Xóa NV chưa kiểm tra ràng buộc khóa ngoại	**Nặng**	Đỗ Như Tất	**Đã đóng**

Mã lỗi	Vị trí trong hồ sơ	Mô tả sự cố & Yêu cầu Rework	Mức độ	Người phụ trách	Trạng thái
D-07	Sequence - Mục 4.7.3	Sequence Check-out dùng lệnh INSERT thay vì UPDATE	**Nặng**	Đỗ Như Tất	**Đã đóng**
D-08	UIS - Form Thêm NV	Form UI Thêm nhân viên chưa Validate CCCD 12 số	Trung bình	Ngô Thị Phương Linh	**Đã đóng**
D-09	UIS - Xem Bảng Lương	Chức năng Xem bảng lương chưa mô tả thuật toán phân quyền	Trung bình	Nguyễn Đăng Duy	**Đã đóng**
D-10	Glossary - Phụ lục A	Chưa quy chuẩn Naming Convention thống nhất CSDL và MVC	Nhẹ	Đỗ Như Tất	**Đã đóng**
R-01	UIS - Sửa Nhân viên	Ô nhập Họ tên sTenNV trên UI quy định 50 ký tự không khớp CSDL Nvarchar(40)	**Nặng**	Ngô Thị Phương Linh	**Đã đóng**
R-02	Sequence - Chấm công	Sequence Chấm công chưa bổ sung nhánh Alt xử lý tài khoản chưa liên kết hồ sơ NV	Trung bình	Đỗ Như Tất	**Đã đóng**
R-03	Sequence - Hợp đồng	Sequence Xóa HĐLD mô tả xóa cứng DELETE thay vì xóa mềm UPDATE sTrangThai	**Nặng**	Đỗ Như Tất	**Đã đóng**

IV. BẢNG CHECKLIST ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ THIẾT KẾ (ISO/IEC 25010:2023 - MỤC 4.1)

Đội ngũ DT & rAI thẩm định toàn bộ hồ sơ thiết kế Pha D dựa trên 5 đặc tính chất lượng chuẩn ISO/IEC 25010:2023 - Mục 4.1:

Bảng 3: Bảng Đánh giá Chất lượng Hồ sơ Thiết kế - Lần 3

Tiêu chuẩn chất lượng (Mục ISO/IEC 25010:2023)	Đánh giá	Nhận xét & Ghi chú thẩm định
Tiêu chí 1: Tính phù hợp chức năng (ISO/IEC 25010:2023 - Mục 4.1.1 Functional Suitability)	**ĐẠT 100%**	Đã hoàn thiện 100% sơ đồ Deployment, CSDL 9 bảng, Sequence Check-out UPDATE và quy trình xóa mềm HĐLD.

Tiêu chuẩn chất lượng (Mục ISO/IEC 25010:2023)	Đánh giá	Nhận xét & Ghi chú thẩm định
Tiêu chí 2: Hiệu năng & Khả năng chịu tải (ISO/IEC 25010:2023 - Mục 4.1.2 Performance Efficiency)	**ĐẠT 100%**	Chuẩn hóa Decimal(18,0), bổ sung chỉ mục ghép. Đảm bảo thời gian phản hồi < 2.0s và tải 1.000 users.
Tiêu chí 3: Tính bảo mật & Toàn vẹn (ISO/IEC 25010:2023 - Mục 4.1.7 Security)	**ĐẠT 100%**	Sửa khóa ngoại sang ON DELETE NO ACTION; mô tả rõ thuật toán phân quyền RBAC và mã hóa mật khẩu.
Tiêu chí 4: Tính dễ sử dụng UI (ISO/IEC 25010:2023 - Mục 4.1.4 Usability)	**ĐẠT 100%**	Đồng bộ độ dài trường dữ liệu giữa UI và CSDL, bổ sung đầy đủ Validation CCCD 12 số, Email và Banner lỗi.
Tiêu chí 5: Khả năng bảo trì & Kiến trúc (ISO/IEC 25010:2023 - Mục 4.1.8 Maintainability)	**ĐẠT 100%**	Tuân thủ 100% Naming Conventions (tbl_, PK_, FK_, V_, M_, C_) giúp code sạch, dễ bảo trì và mở rộng.

V. THẨM ĐỊNH ĐẦU VÀO CHO 04 KẾ HOẠCH KIỂM THỬ THỰC TẾ (TEST PLANS)

Bộ hồ sơ Thiết kế Pha D gồm 3 tài liệu chính (Kiến trúc, CSDL, Chức năng chi tiết) sau khi rà soát FTR là căn cứ chuẩn mực làm đầu vào (Input) để Phân hệ DT xây dựng 04 Kế hoạch Kiểm thử riêng biệt theo ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021 (Mục 6.2):

- **Unit Test Plan (ISO 29119-2 Mục 6.2.1):** Dựa vào đặc tả CSDL và thuật toán trong 'Thiết kế chức năng chi tiết.pdf' để viết Test Cases kiểm thử đơn vị (phân vùng tương đương EP & BVA) cho các hàm validate CCCD 12 số, SĐT 10 số, kiểm tra khóa ngoại và công thức tính lương.
- **Integration Test Plan (ISO 29119-2 Mục 6.2.2):** Dựa vào Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram) để viết kịch bản kiểm thử giao tiếp tích hợp giữa các lớp MVC (View -> Controller -> Database) và quy trình giao tiếp giữa .NET Core Backend và SQL Server.
- **System Test Plan (ISO 29119-2 Mục 6.2.3):** Dựa vào 'Kiến trúc phần mềm.pdf' và NFR để kiểm thử toàn bộ hệ thống end-to-end, đo lường chỉ số thời gian phản hồi (Response Time < 2.0s) và khả năng chịu tải đồng thời 1.000 users.
- **Acceptance Test Plan (ISO 29119-2 Mục 6.2.4):** Nhắm đúng vào 20% nghiệp vụ cốt lõi mang lại giá trị cao nhất cho Tocotoco (Xem/Sửa nhân viên, Chấm công trực tuyến Check-In/Check-Out, Tính lương & Xuất phiếu lương, Quản lý hợp đồng lao động) dưới góc nhìn nghiệm thu người dùng cuối.

VI. KẾT LUẬN VÀ XÁC NHẬN CHỐT MỐC BASELINE (SIGN-OFF)

1. Quyết định nghiệm thu: Toàn bộ 13/13 lượt lỗi trong Defect Log đã ở trạng thái ĐÃ ĐÓNG (CLOSED). Bộ hồ sơ Thiết kế Pha D gồm 3 tài liệu chính (Kiến trúc phần mềm.pdf, Thiết kế CSDL và đặc tả dữ liệu.pdf, Thiết kế chức năng chi tiết.pdf) ĐẠT 100% TIÊU CHUẨN ISO/IEC 25010:2023.
2. Chốt mốc Baseline: Phân hệ DT chính thức phê duyệt đóng dấu CHỐT MỐC DESIGN BASELINE V1.0.
3. Bàn giao: Hồ sơ v1.0 được làm đầu ra (Output) chính thức của Pha D và làm đầu vào (Input) để Phân hệ rAI triển khai Lập trình (Pha I) và Phân hệ DT lập 04 Kế hoạch Kiểm thử (Pha T).